

一次方程式

4まい目 あらわす | 式と言葉で表現する

1 2 3 4 めやす 15分

1 えいたさんとつかさんが、次のように計算しました。

えいた 方程式 $3x+5=x-7$ の 5 と x を移項して $3x-x=-7+5$ 。だから $x=-1$ だよ。**つかさ** 式 $\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x$ は、6をかけて分母をはらうと $3x+2x$ で、答えは $5x$ だよ。(1) えいたさんが符号を変えずに移項してしまった項は①です。正しく解くと $x=$ ②です。

①

②

(2) つかさんのまちがいを、「 $\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x$ は方程式ではないので、……。正しくは、……になる。」の形で、6をかけてはいけないわけと正しい答えを書きましょう。**見本** $\frac{1}{4}x+\frac{1}{2}x$ は方程式ではないので、4をかけると値が4倍に変わる。正しくは、通分して $\frac{3}{4}x$ になる。

つかうことは

6倍

通分

2 画用紙を、1人3まいずつ配ると8まい余り、1人5まいずつ配ると7まい足りません。人数を x 人として方程式 $3x+8=5x-7$ をつくり、解くと $x=7.5$ になりました。

(1) この解を、問題の答えにしてよいですか。

ア よくない。人数が整数でない イ よい ウ よくない。式がまちがい

答え

(2) 「 $x=7.5$ は、……なので、この問題の答えにはならない。」の形で説明しましょう。**見本** $x=-2$ は、人数を表しているのに負の数なので、この問題の答えにはならない。

つかうことは

人数

整数

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

一次方程式

4まい目 あらわす | 式と言葉で表現する

答え

1 2 3 4 めやす 15分

I えいたさんとつかささんが、次のように計算しました。

えいた 方程式 $3x+5=x-7$ の 5 と x を移項して $3x-x=-7+5$ 。だから $x=-1$ だよ。**つかさ** 式 $\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x$ は、6をかけて分母をはらうと $3x+2x$ で、答えは $5x$ だよ。(1) えいたさんが符号を変えずに移項してしまった項は①です。正しく解くと $x=$ ②です。

① +5

② -6

(2) つかささんのまちがいを、「 $\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x$ は方程式ではないので、……。正しくは、……になる。」の形で、6をかけてはいけないわけと正しい答えを書きましょう。**見本** $\frac{1}{4}x+\frac{1}{2}x$ は方程式ではないので、4をかけると値が4倍に変わる。正しくは、通分して $\frac{3}{4}x$ になる。

つかうことは

6倍

通分

(れい) $\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x$ は方程式ではないので、6をかけると式の値が6倍に変わってしまう。
正しくは、通分して $\frac{3}{6}x+\frac{2}{6}x=\frac{5}{6}x$ になる。2 画用紙を、1人3まいずつ配ると8まい余り、1人5まいずつ配ると7まい足りません。人数を x 人として方程式 $3x+8=5x-7$ をつくり、解くと $x=7.5$ になりました。

(1) この解を、問題の答えにしてよいですか。

ア よくない。人数が整数でない イ よい ウ よくない。式がまちがい

答え ア

(2) 「 $x=7.5$ は、……なので、この問題の答えにはならない。」の形で説明しましょう。**見本** $x=-2$ は、人数を表しているのに負の数なので、この問題の答えにはならない。

つかうことは

人数

整数

(れい) $x=7.5$ は、人数を表しているのに整数ではないので、この問題の答えにはならない。

考え方

大問1 +5を移項すると-5なので $2x=-12$ 。(2)の◎=①方程式でないのに6をかけると値が6倍に変わると書く
② $\frac{5}{6}x$ と書く。大問2(2)の◎=① x が人数であることにふれる ②7.5は整数でないを書く。